合成纤维工业,2025,48(3):82
CHINA SYNTHETIC FIBER INDUSTRY

国内己内酰胺市场分析与展望

杨文涛

(中国石化化工销售有限公司,北京 100728)

摘　要:综述了国内己内酰胺的供需现状、价格走势及发展趋势。2024 年国内己内酰胺产能为 7 650 kt/a(其中有效产能为 6 960 kt/a),产量为 5 870 kt,进口量为 146.8 kt,出口量为 200.3 kt,表观消费量为 5 816.5 kt,行业呈现"整体供应趋于宽松、进出口结构逆转"特征。预计 2025—2029 年,国内己内酰胺产能将增至 10 650 kt/a,产量将达到 8 070 kt,进口量将进一步减少,出口量将进一步增加,阶段性供需失衡将成为价格波动主因。技术进步与规模化生产虽然强化了国内己内酰胺的国际竞争力,但需警惕产能结构性过剩及价值链挤压风险。建议己内酰胺企业在加大技术研发投入,开发差异化、高附加值下游产品的同时,降低物流与用能成本,开拓国际市场,提升企业抵抗风险的能力。

关键词:己内酰胺　生产　供需　消费　趋势

中图分类号:TQ245.2+7　　**文献标识码:**A　　**文章编号:**1001-0041(2025)03-0082-05

己内酰胺(CPL)是重要的有机化工原料,主要用于生产聚酰胺 6(PA 6)切片,再制造纤维或工程塑料,也可用于生产涂料和医药中间体等,在国民经济中占有重要地位[1-3]。国内 CPL 的工业化生产始于 20 世纪 50 年代末,受生产技术制约,初期发展一直较为缓慢,直至 1990 年,中国石油化工集团有限公司引进 DSM 公司的 CPL 生产技术,并在江苏南京和湖南岳阳分别建成 50 kt/a CPL 生产装置,国内才真正实现 CPL 的工业规模化生产,而后在消化、吸收引进技术的基础上,2003 年中国石油化工集团有限公司开发了具有自主知识产权的环己酮氨肟化(HAO)工艺,并在岳阳建成了一条 70 kt/a CPL 生产线,成功打破了国外企业的技术封锁[4-5]。

目前,我国是世界上最大的 CPL 生产国和消费国[6]。CPL 生产技术含量较高、生产工艺较为复杂,生产工艺路线分为 HAO 法、硫酸羟胺(HSO)法、磷酸羟胺(HPO)法、一氧化氮还原(NO)法、甲苯(SNIA)法、光亚硝化(PNC)法等,其中 HAO 法是目前 CPL 的主流生产工艺,国内多数企业采用此工艺[7-8]。作者综述了国内 CPL 的生产消费现状和发展趋势,旨在为 CPL 工业的发展提供参考。

1　生产现状及趋势

2024 年国内 CPL 产能为 7 650 kt/a(其中有效产能为 6 960 kt/a),比 2024 年新增产能 870 kt/a,新增产能主要来自湖北三宁化工股份有限公司 400 kt/a、鲁西化工股份有限公司 350 kt/a、山东华鲁恒升化工股份有限公司 100 kt/a CPL 新建或扩能项目投产。2024 年国内 CPL 生产企业及产能见表 1。国内 CPL 产能分布较为集中,从生产区域来看,华东地区的产能最大,为 4 800 kt/a,约占国内总产能的 63%,其次为华中地区,产能为 1 520 kt/a,约占国内总产能的 20%,第三是华北地区,产能为 1 330 kt/a,约占国内总产能的 17%,呈现"华东主导、华中崛起"的特征;从生产企业来看,产能排名前三位的企业为福建申远新材料有限公司、中国旭阳集团有限公司、鲁西化工股份有限公司,产能分别为 800 kt/a、750 kt/a、650 kt/a,3 家企业合计产能约占国内总产能的 29%;从 CPL 的生产工艺来看,除福建申远新材料有限公司、南京福邦特东方化工有限公司采用 HPO 法,衢州巨化锦纶有限责任公司采用 HSO 法,中国石化石家庄炼化分公司采用 SINA-HAO 联合法生产 CPL 外,国内其他企业均采用 HAO 法生产 CPL,约占国内总产能的 80%;从环己酮的生产工艺来看,水合法占据 63%的市场份额,苯酚法、醋酸酯化法分别由福建申远新材料有限公司、中石化湖南石油化工有限公司实现突破。

收稿日期:2024-08-16;**修改稿收到日期:**2025-05-12。

作者简介:杨文涛(1970—),男,研究生,高级经济师,长期从事合成材料及芳烃产品销售与市场研究。E-mail:yangwentao.hgxs@sinopec.com。

中国知网　https://www.cnki.net

表 1　2024 年国内 CPL 生产企业及产能

Tab.1　China CPL producers and production capacities in 2024

生产企业	地区	产能/(kt·a^{-1})	生产工艺
福建申远新材料有限公司	福建	800	HPO
中石化湖南石油化工有限公司	湖南	600	HAO
福建永荣科技有限公司	福建	600	HAO
鲁西化工股份有限公司	山东	650	HAO
湖北三宁化工股份有限公司	湖北	540	HAO
浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	浙江	500	HAO
沧州旭阳化工有限公司	河北	450	HAO
南京福邦特东方化工有限公司	江苏	400	HPO
山东华鲁恒升化工股份有限公司	山东	400	HAO
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	河南	380	HAO
福建天辰耀隆新材料有限公司	福建	350	HAO
兖矿鲁南化工有限公司	山东	300	HAO
东明旭阳化工有限公司	山东	300	HAO
阳煤集团太原化工新材料有限公司	山西	240	HAO
山西兰花科技创业股份有限公司	山西	140	HAO
山西潞宝兴海新材料有限公司	山西	100	HAO
衢州巨化锦纶有限责任公司	浙江	100	HSO
内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司	内蒙古	200	HAO
中国石化石家庄炼化分公司	河北	200	SINA-HAO
山东海力化工股份有限公司	山东	200	HAO
江苏海力化工股份有限公司	江苏	200	HAO
合计		7 650	

注:中国石化石家庄炼化分公司 200 kt/a、山东海力化工股份有限 200 kt/a、江苏海力化工股份有限 200 kt/a、内蒙古庆华集团腾格里精细化工有限公司 200 kt/a CPL 装置长期停车。

2025—2029 年,国内 CPL 产能增速预计将放缓,年均增长率降至 8.6%,新增产能主要集中在头部企业,如广西恒逸新材料有限公司 1 200 kt/a、中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 200 kt/a 等 CPL 新建或扩建装置。2025—2029 年国内拟在建 CPL 项目见表 2。

表 2　2025—2029 年国内拟在建 CPL 项目

Tab.2　Planned and under-construction CPL projects in China over 2025-2029

生产企业	产能/(kt·a^{-1})	生产工艺	投产时间
福建永荣科技有限公司	50	HAO	2025 年一季度
广西恒逸新材料有限公司	600	HAO	2025 年三季度(一期)
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	200	HAO	2026 年
广西恒逸新材料有限公司	600	HAO	2026 年(二期)
江苏威名新材料有限公司	300	HAO	2026 年
安徽昊源化工集团有限公司	200	HAO	2027 年
河南心连心化工集团有限公司	300	HAO	2027 年
聚合顺新材料股份有限公司	450	HAO	2027 年
其他	300	HAO	2028 年
合计	3 000		

2　供需现状及趋势

2020—2024 年,国内 CPL 产量实现跨越式增长,总产量从 2020 年的 3 520 kt 增长至 2024 年的 5 870 kt,年均增长率达 13.6%。这一增长由双重引擎驱动:一方面,下游 PA 6 切片需求在终端纺织品复苏(2024 年纺织品出口增长 21%)及出口扩大的推动下,消费量大幅增长;另一方面,国内 CPL 产能扩张带动出口突破,中国从净进口国转型为全球供应链关键参与者。至 2024 年,中国 CPL 消费规模占全球比重超 60%,生产与消费的“双第一”地位进一步巩固。2020—2024 年,国内 CPL 消费量也快速增长,表观消费量从 2020 年的 3 787.3 kt 增至 5 816.5 kt,年均增长率达 11.3%,但总体消费低于供应。2020—2024 年国内 CPL

中国知网　https://www.cnki.net

供需状况见表 3。

表 3 2020—2024 年国内 CPL 供需状况

Tab.3 Supply-demand situation of CPL in China over 2020-2024

年份	产能/(kt·a^{-1})	产量/kt	进口量/kt	出口量/kt	表观消费量/kt
2020	4 360	3 520	267.8	0.5	3 787.3
2021	5 540	3 970	105.8	3.6	4 072.2
2022	5 840	4 230	85.6	47.8	4 267.8
2023	6 780	4 920	153.8	94.4	4 979.4
2024	7 650	5 870	146.8	200.3	5 816.5

进口方面,2020—2024 年,国内 CPL 进口依存度由 2020 年的 7.1%降至 2024 年的 2.7%,进口量由 267.8 kt 缩减至 146.8 kt,说明国内进口需求已从基础原料补充转向特定场景补充。从进口贸易伙伴来看,2024 年国内 CPL 进口主要来自俄罗斯,占总进口量的 92%。从进口贸易方式来看,2024 年进口量中约 84%为进料加工贸易及海关特殊监管区域物流货物,一般贸易进口较少,这折射出国内供应链的深度国产化替代能力。

出口方面,2020—2024 年,国内 CPL 出口呈现爆发式增长,出口量从 2020 年的 0.5 kt 上升至 2024 年的 200.3 kt,这一变化主要得益于国内 CPL 产能的快速扩张和产品质量的持续提升,推动中国从自给型市场逐步转向出口导向型市场,尤其是 2022 年后,随着国内供应量进一步增加,叠加海外部分地区因原料价格高导致本地产能开工不足,中国顺势填补了国际市场的供应缺口,出口规模加速上升。从贸易伙伴来看,2024 年中国台湾、印度、越南和韩国成为核心出口目的地,合计出口量占比高达 90.3%,形成高度集中的区域市场格局,见表 4。

表 4 2024 年国内 CPL 按贸易伙伴出口量统计

Tab.4 Statistics of China CPL export volumes by trading partners in 2024

贸易伙伴名称	出口量/kt	占比/%
中国台湾	111.6	55.7
印度	43.2	21.6
越南	15.5	7.7
韩国	10.6	5.3
哥伦比亚	6.6	3.3
斯洛文尼亚	6.0	3.0
意大利	3.7	1.9
其他	3.1	1.5
合计	200.3	100.0

从出口注册地来看,2024 年出口量排前三位的出口注册地为福建省、上海市、河北省,三者合计出口 181.5 kt,占总出口量的 91%,这表明福建申远新材料有限公司、沧州旭阳化工有限公司等企业 2024 年 CPL 出口量继续增加。从出口贸易方式来看,2024 年国内 CPL 出口贸易方式以一般贸易为主导,海关特殊监管区域物流货物和来料加工贸易作为补充,这反映出国内企业自主开拓国际市场的成效显著。

在 PA 6 切片产能扩增及下游 PA 6 纤维、工程塑料出口(印度、越南等)需求支撑下,预计至 2029 年 CPL 消费量将增至 7 750 kt,年均增速 6.0%。此外,出口端因全球产能向中国集中及周边供应缺口,出口量将延续增势,主要流向中国台湾、印度等地。2025—2029 年国内 CPL 供需预测见表 5。

表 5 2025—2029 年国内 CPL 供需预测

Tab.5 Supply-demand forecast of China CPL over 2025-2029

年份	产能/(kt·a^{-1})	产量/kt	进口量/kt	出口量/kt	表观消费量/kt
2025	8 300	6 250	150	250	6 150
2026	9 400	7 050	140	300	6 890
2027	10 350	7 830	140	350	7 620
2028	10 650	7 900	140	400	7 640
2029	10 650	8 070	130	450	7 750

注:产能含停产产能。

3 下游消费现状及趋势

2020—2024 年,国内 CPL 下游应用呈现“PA 6切片绝对主导、多元化初现”的格局。在 PA 6 切片领域,2024 年国内 PA 6 切片消耗 CPL 约5 700 kt,占 CPL 总消费量的 98%左右,其增长动能主要来自 PA 6 民用丝(占 PA 6 切片终端需求的 55%)在运动服饰、瑜伽服等领域的渗透率提升。在新兴应用领域,2022 年后 CPL 在己二胺(2024 年消费量 50 kt)和浇铸尼龙(2024 年消费量 60 kt)等新领域的应用逐步开拓,尽管合计消费量占比不足 2%,未形成规模突破,但结构性变化开始显现[9-10]。

2020—2024 年,受产能扩张与产业链协同升级驱动,国内 PA 6 切片产能从 2020 年的 5 468 kt/a增至 2024 年的 7 840 kt/a,年均增长率达 9.4%,产量同步从 3 770 kt 增至 5 700 kt。这一扩张得益于苯-环己酮-CPL 一体化装置的成本优势(较非一体化装置成本低 15%~20%),以及企业“延链扩链”战略推动。在 PA 6 切片产能结构方面,常规纺 PA 6 切片占比提升,主要原因是切片下游常规纺投产周期短(较高速纺缩短 3~6

中国知网 https://www.cnki.net

个月)且准入门槛低,成为新进入企业的首选。至 2024 年,常规纺 PA 6 切片产能占比达 45%,产量占比 40%,反映 PA 6 切片产能结构向“快速变现”倾斜。2020—2024 年国内 PA 6 切片供需状况见表 6。

表 6　2020—2024 年国内 PA 6 切片供需状况

Tab.6　Supply-demand situation of China PA 6 chips over 2020-2024

年份	产能/(kt·a^{-1})	产量/kt	进口量/kt	出口量/kt	表观消费量/kt
2020	5 468	3 770	294.4	122.8	3 941.6
2021	5 990	4 010	253.4	255.9	4 007.5
2022	6 370	4 260	199.0	391.0	4 068.0
2023	6 800	4 970	222.7	478.8	4 713.9
2024	7 840	5 700	174.9	577.1	5 297.8

2020—2024 年,国内 PA 6 切片市场从“进口依赖”转向“出口主导”,PA 6 切片进口量从 2020 年的 294.4 kt 缩减至 2024 年的 174.9 kt;出口量则从 122.8 kt 飙升至 577.1 kt,其中常规纺切片占比 67%,主要抢占东南亚、中东等新兴市场。这一转变既因国内自给率提升,亦受益于成本优势和技术迭代——高速纺 PA 6 出口单价较进口低 8%~12%,但质量稳定性已比肩国际水平。未来,出口增长动能将更多依赖高附加值产品突破,以应对全球供应链本土化趋势。

4　价格走势及趋势

2023 年,受山东海力化工有限公司、江苏海力化工有限公司等 CPL 老旧装置停车影响(尽管福建申远新材料有限公司、福建永荣锦江股份有限公司等 CPL 新建装置投产,但其产能多用于配套下游自用,未显著增加商品量),行业有效供给收缩,在供需错配下,2023 年 CPL 价格触底反弹,进入修复通道,华东市场现货最低价为 1 月初的 11 200 元/t,最高价为 9 月份的 14 275 元/t。

进入 2024 年 3 月后,因中石化湖南石油化工有限公司、鲁西化工股份有限公司、湖北三宁化工股份有限公司等 CPL 新建装置陆续投产,而规划配套下游 PA 6 切片装置投产滞后,短期内商品 CPL 外销量激增,受此影响,CPL 价格持续承压,华东市场现货价格于 2024 年 12 月底跌至 10 400 元/t,创 2021 年以来新低。2024 年 CPL 全年价格波动区间为 10 400~13 975 元/t,年均价 12 461 元/t,较 2023 年微跌 1%,主因为新增产能集中释放与下游配套进度脱节导致的阶段性供应宽松。2023—2024 年国内华东市场 CPL 现货价格走势见图 1。

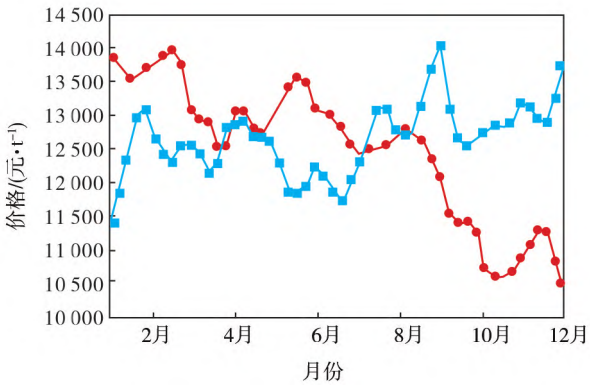

图 1　2023—2024 年国内华东市场 CPL 现货价格走势

Fig.1　Spot price trend of CPL in East China market over 2023-2024

■—2023 年;●—2024 年

预计 2025—2009 年,行业竞争焦点转向上下游产能匹配度,阶段性供需失衡将成为价格波动主因,整体呈现“紧平衡-局部宽松-成熟稳定”的演进路径。2025 年国内 CPL 供需差将触发短期供应偏紧,推动价格修复;2026 年后随 PA 6 配套产能释放,行业将重回动态平衡。

5　发展建议

(1)加大技术研发投入,重点突破低成本、低碳排放 CPL 生产工艺,同步开发高性能 PA 6 切片、膜用 PA 6 切片、共聚切片等差异化、高附加值产品,形成“基础料+特种料”双轨发展模式,减少同质化竞争。通过产学研合作推动环保技术应用(如原料替代、能耗优化),建立产品分级标准体系,实现高端产品进口替代、低端产品出口增量。

(2)建议成立全国性 CPL-PA 6 产业联盟,统筹产能规划与政策协调,引导企业向中西部原料产地转移,依托园区化布局实现煤-苯-CPL-PA 6 切片一体化发展,降低物流与用能成本。建立产能预警机制,通过兼并重组淘汰落后装置,推动产能向头部企业集中。建议上下游合资建厂,强化 PA 6 切片定制化生产配套能力,缓解阶段性供需错配压力。

(3)实施“内需优化+出口扩张”双轮驱动:对内推动 PA 6 纤维终端消费,通过品牌营销提升民用纺织品市场渗透率;对外制定出口专项扶持政策,在东南亚、南美等新兴市场建立仓储和售后网络。优化销售策略,采用“长协锁量+现货调价”

中国知网　https://www.cnki.net

组合模式,重点锁定周边客户并降低物流成本。针对过剩产能,建议部分企业转向己二胺、PA 66 盐等衍生品生产,同时通过技术授权、设备出口等方式实现产能国际化转移,构建全球供应链竞争力。

参 考 文 献

[1] 崔小明. 国内外己内酰胺供需现状及发展前景[J]. 精细与专用化学品, 2021,29(1):12-15.

[2] 刘利. 己内酰胺合成水性环氧固化剂的工艺研究[J]. 合成纤维工业, 2023,46(2):29-32.

[3] 粟昀,徐风华. 己内酰胺在精细化工中的应用[J]. 合成纤维工业, 2017,40(1):60-63.

[4] 吴望成. 己内酰胺精制绿色工艺研究进展[J]. 当代化工研究, 2024(19):24-26.

[5] 赵俊琦,孙斌,王诗晴,等. 尼龙-6 单体己内酰胺绿色生产技术[J]. 石油炼制与化工, 2024,55(1):202-207.

[6] 王伟,王卉,陈卓. 国内外己内酰胺市场现状与发展趋势[J]. 合成纤维工业, 2020,43(4):59-62.

[7] 赵殿臣. 己内酰胺绿色生产技术研究[J]. 山西化工, 2021,41(1):108-109,128.

[8] 孙欲晓,赵伟,杨明辉. 己内酰胺的生产及市场分析[J]. 化学工业, 2020,38(4):87-90.

[9] 俞悦. 己内酰胺及其下游产品生产现状与发展展望[J]. 合成纤维工业, 2024,47(6):65-69.

[10] 左雄志. 国内聚酰胺 66 产业链发展现状与展望[J]. 合成纤维工业, 2022,45(5):75-79.

Analysis and prospect of China caprolactam market

YANG Wentao

(*SINOPEC Chemical Sales Co., Ltd., Beijing* 100728)

Abstract: The supply and demand status, price trend and development prospects of caprolactam were reviewed in China. In 2024, the China caprolactam production capacity was 7 650 kt/a (with an effective capacity of 6 960 kt/a), the output amounted to 5 870 kt, the import volume was 146.8 kt, the export volume was 200.3 kt, and the apparent consumption was 5 816.5 kt, marking an industry characterized by an overall trend towards a looser supply and a reversal in the import-export structure. It was projected that the China caprolactam production capacity would increase to 10 650 kt/a, the output would reach 8 070 kt, the import volume would decrease further while the export volume would increase further over 2025-2029, and periodic supply and demand imbalances would be the primary cause of price fluctuations. Although the technological advancements and large-scale production have enhanced the international competitiveness of China caprolactam, enterprises need to be vigilant against the risks of structural overcapacity and value-chain squeezing. It was proposed that caprolactam enterprises should reduce logistics and energy consumption costs, explore international markets, and improve their risk-resistance capabilities, while increasing investment in technological research and development to develop differentiated and high-value-added downstream products.

Key words: caprolactam; production; supply and demand; consumption; trend

◀国内外动态▶

超高相对分子质量聚乙烯纤维专用料开发成功

2025 年 4 月 7 日,中国石油石油化工研究院兰州化工研究中心采用自主研发的多孔有机聚合物载体(POP)型催化剂中试制备的超高相对分子质量聚乙烯(UHMWPE)纤维专用料 U50F 完成了全流程纤维加工试验,标志着中国石油在 UHMWPE 催化剂及 UHMWPE 纤维专用料研发领域取得重大进展,自主创新再获突破。

此前,兰州化工研究中心科研团队采用自主开发的 POP 型 UHMWPE 催化剂,在淤浆聚合聚乙烯装置上顺利完成中试评价试验,试验过程平稳可控,过筛率超过 99%,成功制备出黏均相对分子质量达 5×10^6 的 UHMWPE 纤维专用料 U50F。2025 年 3 月底,科研团队完成 U50F 纤维中试专用料的纺丝溶液配制、冻胶纺丝、溶剂萃取、超倍拉伸、成品收卷的全流程纤维加工试验,试验结果表明,U50F 专用料具有良好的可纺性、拉伸性能及均匀性,纤维线密度为 80.2 dtex,断裂伸长率为 2.6%,断裂强度达 38.2 cN/dtex,满足高端应用需求。

催化剂是制备 UHMWPE 的核心技术。传统 UHMWPE 催化剂多采用氯化镁、二氧化硅等无机载体,易引入灰分等杂质,影响材料性能。兰州化工研究中心创新研发的 POP 催化剂体系采用纯有机载体,该载体由碳、氢、氧元素精准构建,通过分子设计实现比表面积、孔径尺寸及金属活性中心化学环境的调控,从源头上杜绝杂质引入,并实现优良的催化性能,适用于低灰分、细颗粒的 UHMWPE 生产,有利于提升纤维加工性能和强度。此次采用自主研发 POP 催化剂成功实现 UHWMPE 纤维料中试开发,为中国石油高性能聚乙烯纤维的国产化、高端化发展提供了关键技术支撑。

(通讯员 钱伯章)

中国知网 https://www.cnki.net